

CHUYÊN ĐỀ: HỢP KIM



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Khái niệm hợp kim:** Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác. Kim loại cơ bản là kim loại chiếm thành phần chính trong hợp kim.
- **Ưu điểm vượt trội:** Hợp kim thường có độ cứng cao hơn, độ bền lớn hơn, nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, khả năng chống ăn mòn và gỉ sét tốt hơn nhiều so với kim loại nguyên chất ban đầu.
- **Một số hợp kim phổ biến:**
 - *Gang và Thép:* Hợp kim của sắt với carbon. Gang có hàm lượng carbon từ 2% đến 5%, cứng và giòn. Thép có hàm lượng carbon dưới 2%, có độ đàn hồi tốt, chịu lực cực kỳ tốt.
 - *Inox (Thép không gỉ):* Thép đặc biệt có chứa thêm chromium (Cr) và nickel (Ni), rất khó bị gỉ sét, bề mặt sáng bóng.
 - *Duralumin (Đuy-ra):* Hợp kim của nhôm với đồng (Cu), manganese (Mn), magnesium (Mg),... nhẹ tương đương nhôm nhưng bền và cứng hơn nhiều lần.
- **Bài toán hợp kim:** Xác định thành phần hợp kim dựa trên phản ứng hóa học (chú ý chất nào phản ứng được với acid hoặc muối).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Cho 8 gam một loại đồng thau (hợp kim của đồng và kẽm) vào dung dịch HCl loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, thu được 1,2395 lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn (đkc). Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong mẫu đồng thau trên.

Ví dụ 2

Nêu sự khác nhau cơ bản về thành phần và tính chất giữa kim loại nguyên chất và hợp kim của nó. Giải thích tại sao trong đời sống thực tiễn, hầu hết các công cụ và chi tiết máy lại được sản xuất từ hợp kim thay vì kim loại nguyên chất?

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hợp kim duralumin (đuy-ra) được coi là vật liệu xương sống của ngành hàng không vũ trụ. Nhờ sự pha trộn khéo léo giữa nhôm (94%), đồng (4%) và lượng nhỏ các nguyên tố khác, đuy-ra có khối lượng riêng rất nhỏ (nhẹ) nhưng độ bền kéo lại tương đương với thép cacbon, giúp chế tạo vỏ và khung máy bay an toàn mà tiết kiệm nhiên liệu.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khẳng định nào sau đây **không** đúng khi nói về đặc điểm của hợp kim?

- a) Tính chất phụ thuộc vào thành phần.
- b) Tạo nên từ kim loại và phi kim/kim loại khác.
- c) Thép là một dạng hợp kim của Fe và C.
- d) Hợp kim giữ nguyên hoàn toàn tính chất của các chất tạo thành.

Câu hỏi 2

Hợp kim của sắt chứa hàm lượng carbon từ 0,01% đến dưới 2% về khối lượng cùng lượng rất nhỏ các nguyên tố Si, Mn, P, S được gọi là

- a) Gang trắng.
- b) Thép.
- c) Gang xám.
- d) Duralumin.

Câu hỏi 3

Để chế tạo vỏ máy bay, tên lửa, hoặc tàu vũ trụ, yêu cầu hàng đầu đối với vật liệu hợp kim chế tạo là

- a) Nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ và áp suất cao.
- b) Không gỉ và có độ dẻo cực kỳ lớn.
- c) Độ cứng tuyệt đối và giòn.
- d) Dẫn điện tốt và có màu lấp lánh.

Câu hỏi 4

Nhận định nào sau đây là **sai** khi so sánh tính chất vật lý của hợp kim với kim loại thành phần?

- a) Tính dẫn điện của hợp kim thường giảm.
- b) Tính dẫn nhiệt của hợp kim thường giảm.
- c) Tính dẻo của hợp kim thường giảm.
- d) Hợp kim mềm hơn các kim loại thành phần.

Câu hỏi 5

Vật liệu hay chất nào sau đây hoàn toàn **không** phải là một dạng hợp kim?

- a) Thép.
- b) Đồng đỏ nguyên chất.
- c) Đồng thau.
- d) Đồng thiếc.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Vàng trang sức 18K hay 14K thực chất là hợp kim của vàng nguyên chất với đồng và bạc. Vàng nguyên chất (24K) rất mềm và dễ biến dạng khi đeo. Việc pha thêm các kim loại khác giúp hợp kim vàng trở nên cứng cáp, dễ chế tác thành các chi tiết trang sức tinh xảo, đồng thời thay đổi được màu sắc (như vàng hồng, vàng trắng).

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Hợp kim duralumin (đuy-ra) siêu nhẹ và siêu bền có thành phần kim loại chính gồm hai nguyên tố nào?

- a) Nhôm và đồng.
- b) Nhôm và sắt.
- c) Nhôm và carbon.
- d) Nhôm và thủy ngân.

Câu hỏi 7

Trong một mẫu hợp kim nhôm – magnesium (Al – Mg), cứ có 8 mol Al thì chứa 2 mol Mg. Phần trăm khối lượng của Al là

- a) 81,8%.
- b) 82,8%.
- c) 83,8%.
- d) 84,8%.

Câu hỏi 8

Hòa tan m gam hợp kim Al – Mg vào dung dịch HCl dư thu được 17,353 lít khí hydrogen (đkc). Cứ có 8 mol Al thì có 2 mol Mg trong quặng. Giá trị của m là

- a) 13,2 gam.
- b) 18,6 gam.
- c) 5,1 gam.
- d) 9,3 gam.

Câu hỏi 9

Nung nóng một mẫu gang có khối lượng 10 gam trong khí oxygen dư, thu được 0,4958 lít khí CO_2 (đkc). Thành phần phần trăm carbon trong mẫu gang là

- a) 2,4%.
- b) 4,2%.
- c) 0,24%.
- d) 24%.

Câu hỏi 10

Loại thép đặc biệt không gỉ, bền, chống gỉ sét cực kỳ tốt được dùng để làm dao kéo y tế và đồ gia dụng là

- a) Thép carbon cao.
- b) Thép carbon thấp.
- c) Thép không gỉ (Inox).
- d) Thép silicon.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Đồng thau (Brass) là hợp kim của đồng (Cu) và kẽm (Zn). Đồng thau có màu vàng óng ánh giống như vàng, có độ dẻo cao và dễ đúc, được sử dụng từ thời tiền sử để chế tác các loại nhạc cụ (kèn, cồng chiêng), đồ thờ cúng, tiền xu và các trang trí nội thất sang trọng.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Gang và thép đều là hợp kim của sắt với carbon. Hãy so sánh hàm lượng carbon, tính chất vật lý, cơ học nổi bật và những ứng dụng thực tế chủ yếu của gang và thép trong các lĩnh vực đời sống hiện nay.

Câu hỏi vận dụng 12

Cho 10 gam một mẫu hợp kim gồm kẽm (Zn), sắt (Fe) và đồng (Cu) vào dung dịch HCl loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, thu được 3,7185 lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn (đkc) và lọc lấy chất rắn không tan cân nặng được 3,5 gam. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại có trong mẫu hợp kim ban đầu.

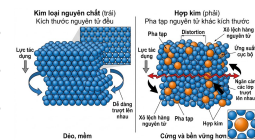
Câu hỏi vận dụng 13

Giải thích tại sao việc thêm các nguyên tố hợp kim (như chromium, nickel) vào cấu trúc mạng tinh thể của sắt lại làm tăng khả năng chống ăn mòn hóa học và chống rỉ sét của thép không gỉ (Inox)?

🔗 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Cấu trúc tinh thể của hợp kim:

Trong kim loại nguyên chất (trái), các nguyên tử cùng kích thước xếp lớp đều đặn dễ dàng trượt lên nhau khi bị tác dụng lực (kim loại dẻo, mềm). Trong hợp kim (phải), sự xuất hiện của các nguyên tử pha tạp có kích thước khác biệt làm xô lệch các hàng nguyên tử, ngăn cản các lớp trượt lên nhau, làm hợp kim trở nên cứng và bền vững hơn rất nhiều.



Sự xô lệch mạng tinh thể

📝 GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN